

WA-01 · Eigenschaften des Wassers

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–76. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwei auffällige Eigenschaften

Wasser weicht bei mehreren Eigenschaften vom Erwarteten ab — und ausgerechnet diese Abweichungen machen Leben möglich.

- Dichteanomalie: Die größte Dichte hat Wasser bei 4 °C, nicht am Gefrierpunkt. Eis ist deshalb leichter und schwimmt. Seen frieren von oben zu.
 - Oberflächenspannung: Die Oberfläche zieht sich zusammen wie eine Haut. Wasserläufer laufen darauf, Tropfen werden rund.
 - Hohe Wärmekapazität: Wasser speichert viel Energie. Deshalb wirken Meere ausgleichend auf das Klima.
- Merke: Die Besonderheiten des Wassers sind kein Zufall — sie haben eine gemeinsame Ursache.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methan (CH₄).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 20 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 20 cm³. Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 150 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Eigenschaften des Wassers“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

10 g 30 g 14 g/mol 120 g 40 g 158 g 16 g/mol 2,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
2. $20 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 10 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 158 \text{ g}$
4. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 30 \text{ g}$